Лабораторная работа № 1

Вариант 10; d = 9

Холодков Антон Евгеньевич
Группа 517 · N = 28 · Q = 1 · Y = 26 · V = 10
6 ноября 2026 года

1. Постановка задачи и вариант

Выполнил: Холодков Антон Евгеньевич, группа 517, номер по списку N = 28. Q = 1, Y = 26. V = 1 + ((17·28 + 7·1 + 26) mod 20) = 10. Размерность d = 5 + (10 mod 6) = 9.

Найти минимум функции Михалевича $f(x) = -\Sigma[i=1..9] \sin(x_i)\cdot\sin^{20}(i\cdot x_i^2/\pi)$, где $0 \le x_i \le \pi$. Все координаты вещественные. Генотип и фенотип совпадают: особь является девятимерным вектором, дополнительное декодирование не требуется.

Каждое слагаемое лежит в [-1, 0], поэтому $-9 \le f(x) \le 0$. Функция сепарабельна, но сильно мультимодальна: степень 20 делает впадины узкими, а случайная точка редко одновременно попадает в хорошие интервалы всех координат. Локальный поиск может остаться в одной из неглобальных впадин. Специализированное разделение по координатам эффективно, поэтому ГА здесь исследуется как общий учебный метод, а не как лучший возможный решатель.

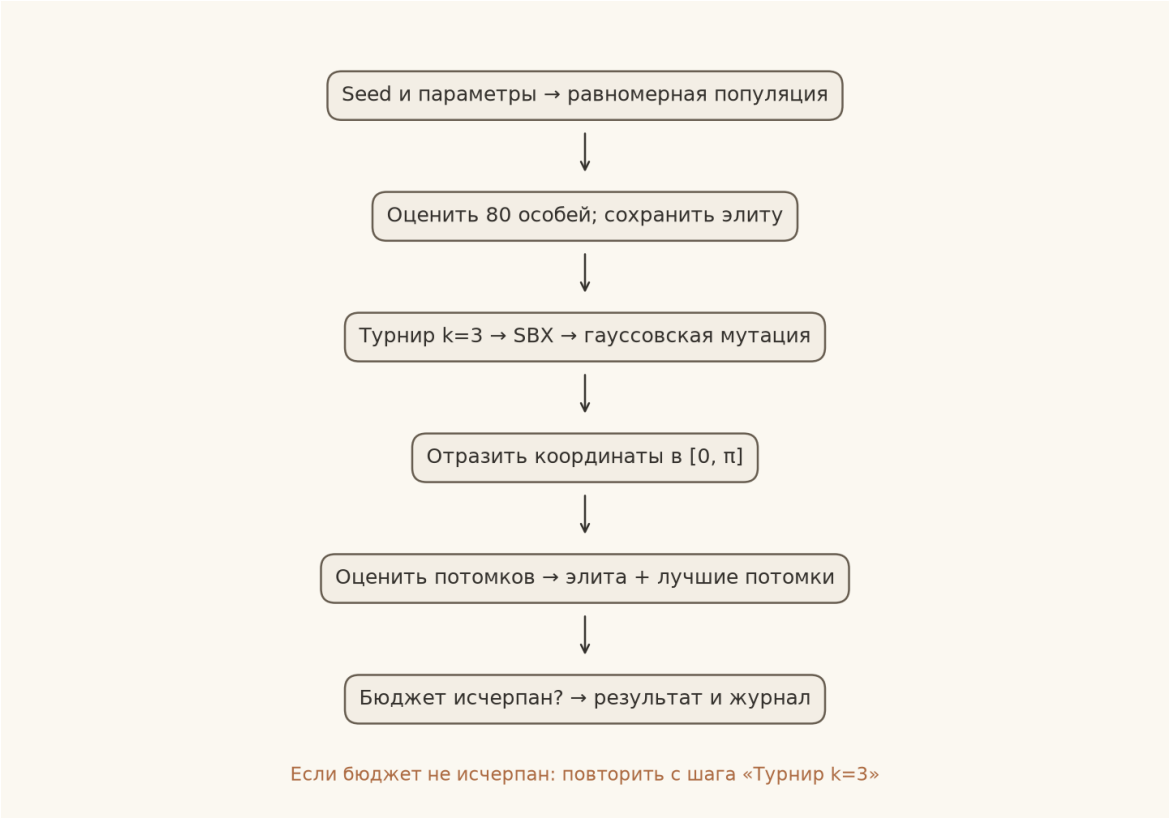
2. Алгоритм и операторы

Начальная популяция: 80 независимых равномерных точек в [0, π]^9. Минимизация ведётся непосредственно по f; дополнительного масштабирования фитнеса нет. В турнире из трёх индексов с возвращением выбирается особь с наименьшим f.

SBX (simulated binary crossover) применяется с вероятностью 0,9 к паре векторов, индекс распределения η = 10. Для каждой координаты u ~ U(0,1); β = (2u)^(1/(η+1)) при u ≤ 0,5 и β = [1/(2(1-u))]^(1/(η+1)) иначе. Потомок = 0,5·[(1+sβ)a + (1-sβ)b], s равновероятно равен -1 или +1. При отсутствии кроссовера копируется первый родитель. SBX сохраняет смысл вещественных координат и допускает исследование окрестностей родителей.

Каждая координата мутирует независимо с вероятностью 1/9: добавляется $N(0,\sigma^2)$. Единственный изменяемый фактор в двух конфигурациях — σ: 0,02π или 0,10π. Все остальные параметры и набор seed одинаковы. Отражение x ← π - |(x mod 2π) - π| возвращает любые конечные координаты в область, не накапливая точки на границе.

Два лучших родителя без повторной оценки включаются в пул кандидатов вместе с оценёнными потомками; из этого пула выбираются 80 лучших. Это гарантирует сохранение лучшего найденного решения; второй родитель может уступить место более качественным потомкам. За поколение оцениваются 80 новых особей. Инициализация также включена в бюджет: 80 + 299·80 = 24 000. Критерий остановки — ровно 24 000 вычислений функции. Реализация также поддерживает неполный последний пакет. Лучшее найденное значение никогда не ухудшается.



3. План эксперимента

Проведено по 20 независимых запусков каждой из двух конфигураций ГА и случайного поиска: всего 60 запусков. Использованы seed 100–119. Запуски внутри метода независимы; одинаковые seed между методами образуют парный дизайн. Случайный поиск генерирует 24 000 равномерных точек и сохраняет лучшую. Пакетная NumPy-обработка считает каждую строку отдельной оценкой; сравнение честно по числу целевых вычислений, а не по секундам.

Параметры сохранены в config.json; runs.csv содержит отдельные результаты, history.csv — лучшие значения после каждого пакета, summary.csv — агрегаты. Стандартное отклонение выборочное (ddof = 1); допустимость проверена по всем особям конечных популяций. Время — однопроцессное фактическое время на текущем компьютере и зависит от оборудования.

Параметр	Значение
Популяция / элита	80 / 2
Бюджет на запуск	24 000
Число поколений после инициализации	299
Турнир / SBX η / p_c	3 / 10 / 0,9
p_m на координату	1/9
σ	0,02π либо 0,10π
Seed	100–119
Обработка ограничений	Отражение координат

4. Результаты серии

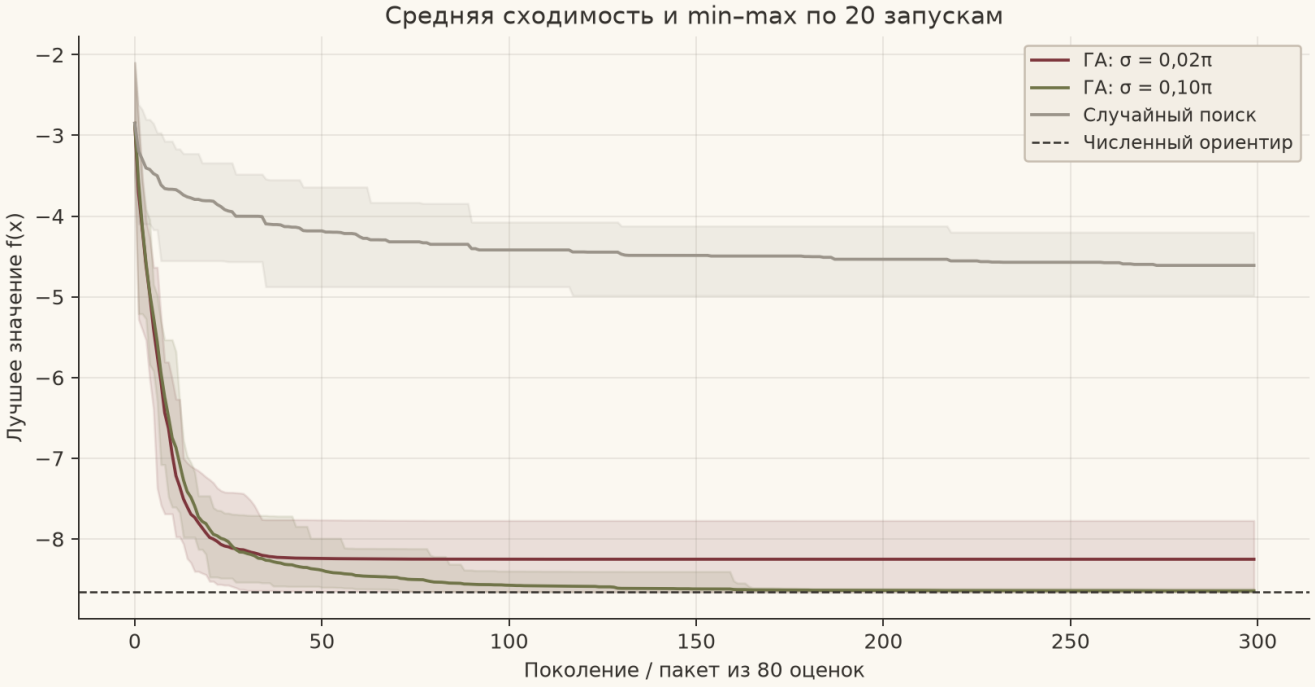
Все значения ниже относятся к минимизации: меньше — лучше. Доля допустимых результатов равна 1,00 для каждого метода. Каждый запуск использовал ровно 24 000 оценок. Показаны все серии, а не один удачный seed.

Метод	Лучшее	Среднее	Медиана	s	Худшее	Время, с
GA_sigma_002	-8.65524	-8.25087	-8.29097	0.25742	-7.77182	0.017
GA_sigma_010	-8.66009	-8.64330	-8.65500	0.01957	-8.61336	0.017
Random	-4.98415	-4.61073	-4.60945	0.19539	-4.19953	0.006

5. Сходимость и влияние масштаба мутации

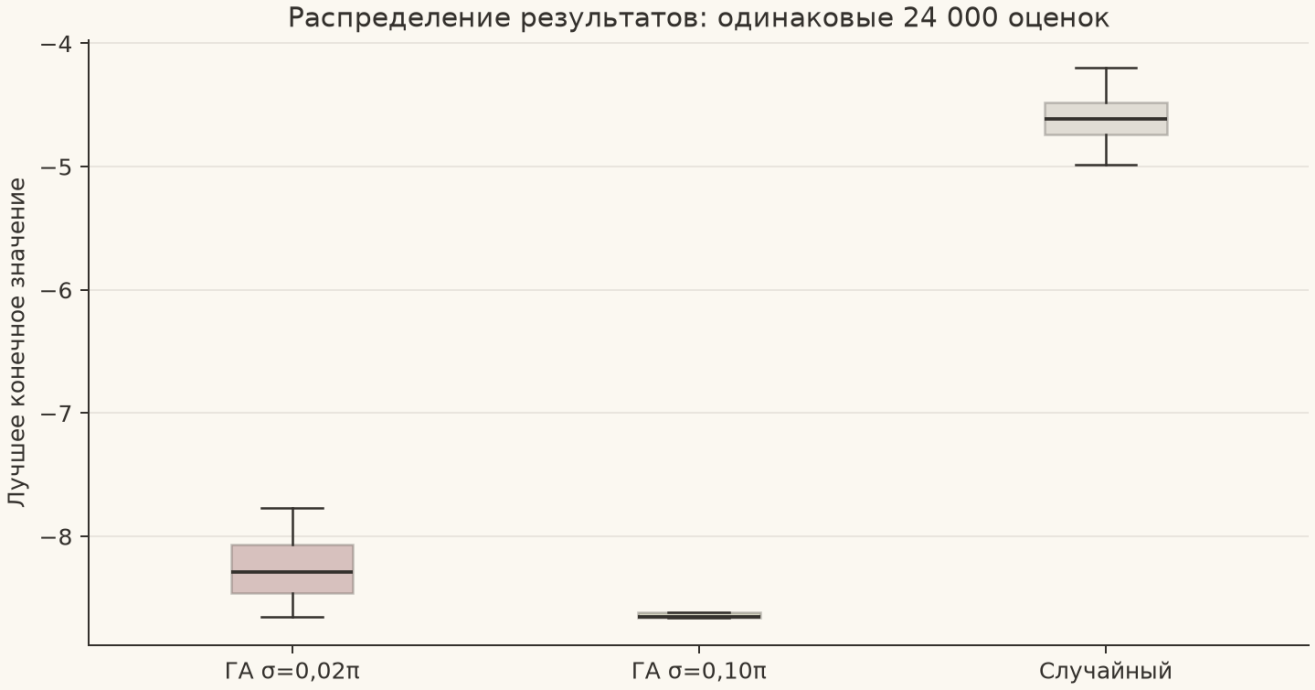
Меньшее среднее значение в этой серии получил масштаб σ = 0,10π. Среднее для σ=0,02π: -8.250866; для σ=0,10π: -8.643301; для случайного поиска: -4.610729. Смена масштаба меняет одновременно возможность перескакивать между впадинами и точность удержания хороших координат; вывод относится к данной функции, бюджету и параметрам, а не к универсальному преимуществу одного масштаба.

Линии показывают среднее лучшего-до-текущего значения; полупрозрачные полосы — минимум и максимум по 20 запускам. Это диапазон наблюдений, а не доверительный интервал. Для случайного поиска горизонтальная ось означает номер пакета из 80 оценок. Последовательность элитизма объясняет монотонность каждой траектории.



6. Устойчивость результатов

Диаграмма показывает распределения конечного качества при равном бюджете. Межквартильный разброс и выбросы следует оценивать вместе со средним и стандартным отклонением; единичный лучший результат не доказывает устойчивость. Серия из 20 запусков достаточна для требований лабораторной, но не обосновывает широкие выводы на других функциях.



7. Лучшее решение и ориентиры качества

Лучший фактически найденный результат: -8.6600920318, метод GA_sigma_010, seed = 102. Вектор x = [2.203599753, 1.571066950, 1.284718310, 1.922862587, 1.720383373, 1.570660989, 1.454521841, 1.756064940, 1.655873372]. Вектор и журнал сохранены в best_solution.json.

Независимый численный ориентир равен -8.6601517156. Он получен использованием сепарабельности: 100 001 узел на [0,π] для каждой координаты и 80 шагов метода золотого сечения в окрестности лучшего узла. Код ориентирующего расчёта написан самостоятельно и не участвует в работе ГА или случайной выборки. Это численная оценка высокого разрешения, а не строгий сертификат глобального оптимума; гарантированной нижней границей остаётся -9.

Литературный ориентир: университетский каталог тестовых функций A. Hedar (Kyoto University) приводит для d=10 значение около -9,66015: https://www-optima.amp.i.kyoto-u.ac.jp/member/student/hedar/Hedar_files/TestGO_files/Page2376.htm . Вывод для d=9 получен здесь, а не процитирован из таблицы: десятое независимое слагаемое достигает -1 при x_10=π/2, поэтому из приведённого округлённого значения следует ориентир около -8,66015. Он согласуется с нашим отдельным численным расчётом.

Разрыв лучшего результата до численного ориентира: 0.000060. Полученный результат оценивается по разрыву, устойчивости серии и преимуществу над равнобюджетной случайной выборкой. Даже близкое совпадение с ориентиром не даёт ГА математической гарантии глобальности.

8. Проверка корректности, ограничения и защита

Автоматические проверки: известные значения и диапазон функции; восстановление границ при многократном выходе; воспроизводимость по seed; точное соблюдение нестандартного бюджета; монотонность лучшей траектории при элитизме; допустимость конечного решения. Команда: python -m unittest discover -s . -p "test_*.py".

Ограничения: единственная функция и размерность; фиксированные параметры турнира и SBX; два масштаба мутации; нет статистического теста значимости и оценки переноса

результатов. Улучшения: адаптивный масштаб, независимая тестовая серия seed, исследование размера популяции и рестартов при стагнации.

К защите: объяснить, почему генотип совпадает с фенотипом; почему SBX и отражение согласованы с вещественной областью; как считается бюджет с сохранением элиты; чем наблюдаемый min–max отличается от доверительного интервала; почему численный ориентир и эмпирическое преимущество не являются гарантией глобального оптимума.

Источник задания и состав комплекта

Душкин Р. В. Дисциплина «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы». Комплекс лабораторных работ. Методические материалы, предоставленные пользователем, 24 страницы. Индивидуальный вариант вычислен по формуле раздела 1.5. Исходный код, конфигурации, входные данные и необработанные результаты находятся в папке соответствующей работы.